

钟祥市秦冲磷矿 “11·23”

一般冒顶片帮事故调查报告

钟祥市政府事故调查组

2024 年 1 月 8 日

目 录

报告开篇和事故性质认定.....	1-2
一、事故基本情况.....	2-4
（一）事故单位概况.....	2-3
（二）事故单位安全管理情况.....	3
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	3-4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
二、事故应急处置及评估情况.....	4-5
（一）事故应急处置情况.....	4-5
（二）事故信息接报情况.....	5
（三）医疗救治和善后情况.....	5
（四）事故应急处置评估.....	5
三、事故原因及性质.....	5-7
（一）事故勘验和鉴定情况.....	5-6
（二）其他可能因素排除.....	6
（三）直接原因分析.....	6
（四）间接原因分析.....	6-7
四、有关责任单位存在的问题.....	7-8
（一）事故单位存在的问题.....	7-8
（二）相关单位存在的问题.....	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8-10
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....	8
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	8-10
（三）其他处理建议.....	10
六、事故主要教训.....	10-11
（一）安全责任制不明晰.....	10
（二）安全管理制度执行不力.....	10
（三）安全风险辨识不足.....	10-11
（四）教育培训不实.....	11
（五）技术管理不到位.....	11
七、事故整改和防范措施.....	11-12
（一）树牢安全发展理念.....	11
（二）严格落实企业安全生产主体责任.....	11-12
（三）严密管控重大安全风险.....	12
（四）压实安全生产监督管理责任.....	12

钟祥市秦冲磷矿 “11·23” 一般冒顶片帮事故调查报告

2023 年 11 月 23 日 7 时 40 分左右，钟祥市秦冲磷矿秦冲采区 9#斜井一级盲斜井下部落平点之上 6.5m 处井筒内，发生一起冒顶片帮事故，造成一人死亡，直接经济损失约为 1266828.00 元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）的有关规定，2023 年 11 月 24 日经钟祥市人民政府批准，成立了由副市长刘涛同志任组长，市政府办公室副主任陈华祥、市应急管理局孔长春任副组长，市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市总工会等相关人员为成员的事故调查组，请市人民检察院派员参与事故调查，并聘请了 3 名专家组成专家技术组参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，秦冲磷矿“11·23”冒顶片帮事故是一起

因企业主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。
现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

秦冲磷矿位于磷矿镇秦冲村三组，原属于村集体企业，2001 年改制为私营企业，营业执照 9142088178094851，法定代表人张传道，企业注册资金为 50 万元，矿区面积 3.3698 平方公里，设计年生产能力为 50 万吨。秦冲磷矿下设秦冲、刘冲两个采区，由两个独立生产系统组成，共用一个采矿许可证，采矿许可证编号 C4200002009046120009847，有效期 2023 年 2 月 20 日至 2033 年 9 月 20 日；秦冲采区设计生产规模为 5 万吨/年，安全生产许可证编号（鄂）FM 安许证字（2021）041222 号，有效期 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日；刘冲采区设计生产规模为 45 万吨/年，目前处于基建阶段。

秦冲磷矿秦冲采区开采朱堡埠矿区 V 号矿体，采用低中段高度、较小矿房净跨度、留设间隔矿柱和防护带的低中段浅孔房柱采矿方法。有两个提升斜井和一个通风井，采用斜井—盲斜井开拓系统，矿车提升运输，8 # 斜井有四级提升，9#斜井有三级提升，10 #井为通风井，采用中央对角抽出式通风方式。矿井采用集中排水方式，中转水仓在-153m 水平，井底水仓在-252m 水平，排水管为三条Φ159mm 无缝钢管。目前已开采至-250m 标高。

（二）事故单位安全管理情况

秦冲磷矿建立了安全生产部等安全管理机构，有安全生产岗位责任制、相关安全规章制度、各工种（岗位）操作规程、安全教育培训及事故应急救援管理制度体系，应急救援预案已在钟祥市应急管理局备案。秦冲磷矿有员工 73 人，安全管理人员 19 人，特种作业人员 33 人。

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 23 日 6 时左右，副矿长金成组织下井人员召开班前会，在井口登记后依次入井。6 时 30 分左右，金成带领刘彩平（凿岩工兼爆破员）、黄贤贵（凿岩工兼爆破员）来到一级盲斜井-153m 井底车场。6 时 45 分左右开始巡检，在巡检过程中，发现车场上部 6.5 米左右顶板有浮石。7 时 20 分左右，金成安排黄贤贵进行浮石清理，金成、刘彩平现场监护。7 时 30 分左右开始排险，在排险过程中，黄贤贵失足摔倒，未能及时避让同时冒落的浮石，被砸中头部受伤，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

现场冒落位于 9#斜井一级盲斜井井筒下部，与井底车场落平点相距 6.5m，斜井坡度 $29^{\circ} 20'$ ，井筒底部为轨面及道床，正中心为空、重车道分岔道岔机芯部位，照明良好，无流水及滴水现象，通风正常。下向右侧帮为砖墙砌筑支护，左侧帮为喷浆支护，排水管道、供电电缆、信号线布置在左侧帮壁。顶部支护方式为喷浆，但已脱落，暴露的已风化且

有三组节理面的破碎岩体构成危岩体（浮石），是本次隐患处理的对象。冒落处顶板大致呈不规则锥形，偏右侧（人行道踏步）较高，最高处 3.3m，井筒净宽 2.3m，其中踏步宽 0.6m，踏步为浆砌砖抹面结构，事故当事人站立踏步外侧有被踩破 1/4 斜角的遗留痕迹。井筒下部自落平点往上有砖砌拱支护后，又在内侧用钢轨支架加固的拱形支护，宽度 1m，往上 3m 为砖砌拱形支护，局部有破损。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、本次事故造成黄贤贵 1 人死亡。死者黄贤贵，男，汉族，现年 57 岁，身份证号 [REDACTED]，住址：浙江省玉环县沙门镇综合小区 3 号，生前系秦冲磷矿凿岩工兼爆破员。

2、直接经济损失约为 1266828.00 元。其中一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、医疗费用共计 1248328.00 元，死者家属接待费约为 18500.00 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，金成、刘彩平随即将黄贤贵抬至-153m 井底车场，并大声喊来在井底车场维修道轨的刘兴周等人一并参与现场救护，通过井底车场电话通知井口值班室，乘坐人车将伤者迅速送出井口。8 时 20 分左右，钟祥市人民医院 120 急救人员到达现场进行紧急抢救，9 时左右黄贤贵经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

井口值班室人员接到井下事故报告后，于 8 时 30 分左右向秦冲磷矿法定代表人张传道报告，张传道于 9 时 10 分左右电话报告钟祥市应急管理局，9 时 20 分左右，钟祥市应急管理局电话报告荆门市应急管理局，10 时 30 分左右上报书面情况简报。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，秦冲磷矿法定代表人张传道迅速成立“11·23 冒顶片帮事故”善后处置工作小组，安排相关应急处置及事故上报工作。11 月 26 日与死者家属签订补偿协议，落实补偿款，死者遗体就地火化，家属情绪平稳，善后工作及时妥善得到处理。

（四）事故应急处置评估

事故现场应急救援和处置科学有序，抢救及时，未发生次生事故。接到事故报告后，钟祥市应急管理局和磷矿镇党委、政府主要负责人及时赶赴现场，处理善后事宜。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。事故善后处置有序，家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

三、事故原因及性质

（一）事故勘验和鉴定情况

调查组聘请 3 名专家对事故现场进行了勘验，并形成了《钟祥市秦冲磷矿“11·23”冒顶片帮事故技术鉴定报告》，对事故发生的原因进行了鉴定和分析。

（二）其他可能因素排除

一是通过公安机关刑事勘查，排除人为故意破坏和刑事案件；二是通过市气象局查询事故当天的天气状况，排除突发灾害因素。

（三）直接原因分析

1、凿岩工黄贤贵撬毛作业时站位在开裂的不稳定岩体之下，作业站位不当，冒落石块直接砸击失去安全帽保护的头部，是事故发生的直接原因，也是主要原因之一。

2、安全防护不到位，黄贤贵未按照安全操作规程正确佩戴安全帽和安全带，以致在关键时候安全帽脱落失去保护功能。

3、操作方式及顺序不合理，黄贤贵未执行由近及远的撬毛顺序，把自己置于危险之中。

（四）间接原因分析

1、安全生产责任体系不健全。从业人员岗位职责不清晰，现场带班领导和安全生产管理人员未认真履行职责，未及时发现事故风险并制止员工违规作业，安全生产管理职责严重缺失，也是导致事故发生的重要原因之一。

2、安全管理制度执行不严。未制定和落实井巷维护作业安全管理制度，现场撬毛管理制度不完善，在对主提升井筒、运输大巷等部位开展排险作业前，作业程序、处理顺序、防护措施不符合规程要求。特种作业管理制度不落实，特种作业人员配置不足且作业管理不到位，带班领导未按顶板处

理特种作业要求安排支柱工进行撬毛作业，违规安排凿岩工撬毛。

3、安全教育培训不深入。员工安全生产教育培训不到位、不扎实，作业人员安全意识淡薄，对公司规章制度、安全操作规程、岗位安全操作技能要求未全面掌握，且浮石处理作业人员无证上岗，专业知识欠缺，对顶板浮石处理风险判断不准，操作技能低下，未采取可靠措施冒险蛮干。

4、安全生产双重预防机制不健全。安全风险分级管控和隐患排查治理流于形式，对高风险的顶板冒落隐患重视不够，风险管控措施不足，未按规程要求对井巷进行定期检查，使事故井筒顶板、支护体破损状态长期存在，导致顶板冒落隐患未及时消除而酿成事故。顶板管理处理措施不到位，采用的喷射混凝土厚度不足，导致支护强度不足损坏，发现井筒顶板压力增大、顶板开裂情况时未及时采取可靠处理措施。

经调查分析认定，秦冲磷矿“11·23”冒顶片帮事故属一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的问题

（一）事故单位存在的问题

（1）安全生产主体责任不落实，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全（违反《安全生产法》第四条）；（2）未对安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证安全生产责任制的落实（违反《安全生产法》第

二十二条)；(3)安全生产教育培训不实不细，员工安全意识淡薄，未熟知本岗位安全职责、作业环境及危险因素，缺乏识险、辨险、避险能力(违反《安全生产法》第二十八条，违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条)；(4)未严格执行安全检查和隐患排查治理工作要求，及时发现并消除事故隐患(违反《安全生产法》第四十一条)。

(二) 相关单位存在的问题

根据《安全生产法》相关规定，磷矿镇政府对事故单位行使属地管辖权，年初制定了安全生产检查计划，每季度聘请专家开展帮扶指导，对秦冲磷矿开展了多次检查督办，但该镇在履行属地管理责任过程中，存在监督管理不力、检查不深入等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 因在事故中死亡免于追究责任人员

黄贤贵：男，汉族，殁年 57 岁，生前系秦冲磷矿秦冲采区凿岩工兼爆破员。安全意识淡薄，撬毛过程中站位不当，劳动防护用品佩戴不规范，撬毛顺序不合理，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1、张传道：男，汉族，现年 60 岁，秦冲磷矿法定代表人，全面负责秦冲磷矿安全生产工作。未认真检查矿山安全生产工作，员工培训教育不落实，隐患排查治理不到位，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

(二)、(三)款的相关规定,对事故发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

2、夏朝霞:男,汉族,现年54岁,秦冲磷矿矿长,具体负责秦冲磷矿安全生产工作。未组织制定井巷维护作业安全管理制度,员工培训教育不到位,未对井巷定期检查,隐患整改不力,其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条(二)、(三)款的相关规定,对事故发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3、金成:男,汉族,现年51岁,秦冲磷矿秦冲采区安全副矿长。作业现场管理混乱,现场监护不到位,未及时发现和制止违章行为,未组织制定斜井维护安全技术措施,并报主要负责人批准实施,其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条(五)、(六)款的相关规定,对事故发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4、刘彩平:男,汉族,现年38岁,秦冲磷矿秦冲采区凿岩工兼爆破员。现场监护过程中,未及时发现和制止“三违”行为,对事故发生负有直接责任。建议由秦冲磷矿依据

与其签订的劳动合同和企业管理制度进行处理。

5、秦冲磷矿：安全生产管理制度和操作规程不健全，现场安全管理混乱，作业人员风险辨识能力欠缺，日常检查不细致，顶板管理措施不落实，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条的相关规定，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（三）其他处理建议

磷矿镇政府履行安全生产属地管理职责存在不足，督促企业履行安全生产主体责任不力，监督管理不到位。建议磷矿镇政府向市安委会作出书面检查，由磷矿镇党委对分管安全生产负责人和事故单位包保责任人进行约谈。

六、事故主要教训

（一）安全责任制不明晰。秦冲磷矿主要负责人、现场带班领导及安全管理人员安全生产意识不强，未严格履行法定职责，安全生产管理职责严重缺失，违章指挥、违章作业等违法违规行为严重。

（二）安全管理制度执行不力。秦冲磷矿安全生产规章制度不完善，安全操作规程执行不严格，顶板管理制度部分内容不符合安全规程要求，未按规程要求配备特种作业人员，违规安排无证人员处理顶板。

（三）安全风险辨识不足。对矿山安全风险辨识不全面、不深入，未能根据矿山自身生产环境条件制定科学合理的防

控体系，防控措施不落实，隐患治理不及时，未能有效控制矿山重大风险。

（四）教育培训不实。秦冲磷矿对作业人员的日常教育培训没有落到实处，员工不熟知本岗位安全职责、操作规程、作业环境及危险因素，现场作业个体防护佩戴和使用不完整、不规范，对环境和作业风险的辨识和处置能力严重不足，安全风险意识淡薄，违反安全操作规程作业。

（五）技术管理不到位。未建立井巷维护作业安全管理制度，未制定斜井维护技术方案，现场技术措施针对性不足，不能全面有效控制现场风险，技术处置措施响应不及时。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念。各涉矿乡镇、各有关部门和企业要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的指示批示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防范化解矿山重大风险摆在更加突出的位置，坚持底线思维，强化红线意识，统筹发展和安全，定期研究解决矿山安全生产重大问题，以更严格的措施加强安全生产管理，保障企业安全发展。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。加强安全教育培训，提升安全素质，增强风险辨识能力。强化现场安全管理，严查“三违”行为。完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现隐患排查、登记、治理、销号闭环管理。加大安全投入，淘汰落后设备，提升企业本质安全水平。严格“三同时”管理，做到依法建设和生产。落实安全生产举

报奖励制度，发动员工参与监督。制定各类人员安全生产责任清单，严格考核奖惩，切实把安全生产责任落到实处。

（三）严密管控重大安全风险。突出顶板管理、动火作业、井下用电、通风、排水、运输、爆破等重点环节，聘请专家会诊，对重点风险点管控情况全面检查。把防范顶板冒落隐患摆在突出位置，针对矿山工程地质条件，完善支护设计，落实专业人员排险，按要求做好顶板管理，对不稳定区域加强支护，杜绝冒顶事故再次发生。

（四）压实安全生产监督管理责任。各涉矿乡镇、部门和单位要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的规定，严格落实部门监管和乡镇属地管理责任，督促企业落实安全生产主体责任。进一步转变工作作风，采取“四不两直”方式开展明查暗访、突击检查、零点夜查行动，严格监管执法，对重大隐患和违法违规行为敢于动真碰硬，切实加强安全生产监督管理，坚决防范和遏制矿山安全事故发生。

事故调查组成员（签名）：

陈华峰
孙兴平
马品强
胡宁
徐江
钟祥市政府事故调查组
2024年1月8日